Worksheet Barisan dan Deret

Nama : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

NILAI

(A) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Barisan dan Deret
Fokus: **Pengertian Barisan, Deret**, dan hubungan U_n dengan S_n

• Rangkuman Materi

Konsep Dasar Barisan dan Deret

Barisan adalah susunan bilangan yang mengikuti pola tertentu, dengan suku ke-n dilambangkan U_n. **Deret** adalah penjumlahan suku-suku barisan, dengan jumlah n suku pertama dilambangkan $S_n = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$.

$$\boxed{U_1 = S_1} \qquad \boxed{U_n = S_n - S_{n-1}, \quad n \geq 2}$$

No.	Istilah	Contoh
1	Barisan (dipisah koma)	$2,\ 5,\ 8,\ 11,\ \ldots$
2	Deret (dijumlahkan)	$2 + 5 + 8 + 11 + \cdots$
3	Suku ke-n	U_n
4	Jumlah n suku pertama	$S_n = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$

• **Ingat!** Gunakan $U_n = S_n - S_{n-1}$ saat rumus S_n diketahui tetapi rumus U_n belum diketahui secara langsung.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 1 menit

1. Barisan $3, 7, 11, 15, \ldots \Rightarrow U_3 =$ _____
2. Deret dari $2, 4, 6, 8$ adalah _____
4. Jika $S_1 = 5$, maka $U_1 =$ _____
5. $S_n = U_1 + U_2 + \cdots +$ _____

Eksaktalab

Level 1 : *Menentukan U_n dari Rumus S_n*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui $S_n = 3n^2 + n$. Tentukan U_1 dan U_3!

Langkah 1: Gunakan $U_1 = S_1$:

$$U_1 = S_1 = 3(1)^2 + 1 = _____$$

Langkah 2: Hitung S_3 dan S_2:

$$S_3 = 3(3)^2 + 3 = _____ \qquad S_2 = 3(2)^2 + 2 = _____$$

Langkah 3: Gunakan $U_3 = S_3 - S_2$:

$$U_3 = _____ - _____ = _____$$

1. BD-1 **Selesaikan setiap soal berikut menggunakan hubungan U_n dan S_n.**

(a) Diketahui $S_n = 2n^2 + 3n$. Tentukan U_1, U_2, dan U_5!

$U_1 = S_1 = _____$
$S_2 = _____$, $U_2 = S_2 - S_1 = _____$
$S_5 = _____$, $S_4 = _____$, $U_5 = S_5 - S_4 = _____$

(b) Diketahui $S_n = n^2 + 5n$. Tentukan U_1, U_4, dan rumus U_n untuk $n \geq 2$!

EksaktaLab

Level 2 : *Aplikasi Hubungan U_n dan S_n*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui $S_n = an^2 + bn$. Jika $U_3 = 11$ dan $U_5 = 19$, tentukan a, b, dan S_{10}!

Langkah 1: Bentuk umum $U_n = S_n - S_{n-1} = 2an - a + b$. Substitusi $n = 3$:

$$2a(3) - a + b = _____ a + b = 11 \quad \cdots (1)$$

Langkah 2: Substitusi $n = 5$:

$$2a(5) - a + b = _____ a + b = 19 \quad \cdots (2)$$

Langkah 3: Kurangkan $(2) - (1)$:

$$_____ a = _____ \Rightarrow a = _____$$

Langkah 4: Substitusi ke (1) untuk mencari b:

$$b = _____$$

Langkah 5: Hitung $S_{10} = a(10)^2 + b(10) = _____(_____) + _____(_____) = _____$

2. BD-2 **Selesaikan soal berikut.**

(a) Diketahui $S_n = pn^2 + qn$ dengan $U_2 = 7$ dan $U_4 = 15$. Tentukan nilai p, q, dan rumus S_n!

EksaktaLab

(b) Jumlah n suku pertama suatu barisan adalah $S_n = n^2 + 4n$. Tentukan suku pertama, suku ke-5, dan suku ke-10!

EksaktaLab

(B) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Barisan dan Deret
Fokus: Barisan dan Deret Aritmatika — beda tetap, rumus U_n & S_n, sisipan, aplikasi

• Rangkuman Materi

Konsep Dasar Barisan Aritmatika

Barisan aritmatika memiliki **beda tetap** $b = U_n - U_{n-1}$.

$$\boxed{U_n = a + (n-1)b} \qquad \boxed{S_n = \frac{n}{2}\left[2a + (n-1)b\right] = \frac{n}{2}(a + U_n)}$$

$$\text{Suku tengah } (n \text{ ganjil}): \quad U_T = \frac{a + U_n}{2}$$

Syarat	Jenis Barisan	Contoh
$b > 0$	Naik	$3, 7, 11, 15, \ldots$
$b < 0$	Turun	$20, 17, 14, 11, \ldots$
$b = 0$	Konstan	$5, 5, 5, 5, \ldots$

• **Ingat!** Cara mudah mengecek aritmatika: hitung $U_2 - U_1$, $U_3 - U_2$, $U_4 - U_3$. Jika semua sama, barisan itu aritmatika.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat!

• Targetkan < 3 menit

1. Barisan $4, 7, 10, 13, \ldots \Rightarrow b =$ _____
2. $a = 5, b = 3 \Rightarrow U_6 =$ _____
3. $a = 2, b = 4, n = 5 \Rightarrow S_5 =$ _____
4. Barisan $20, 17, 14, \ldots \Rightarrow b =$ _____
5. $a = 3, U_9 = 19$ (n ganjil) $\Rightarrow U_T =$ _____
6. Jika $b > 0$, barisan bersifat _____

EksaktaLab

Level 1 : *Rumus Dasar U_n dan S_n Barisan Aritmatika*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui barisan aritmatika $3, 7, 11, 15, 19, \ldots$ Tentukan U_{20} dan S_{15}!

Langkah 1: Tentukan a dan b:

$$a = _____ \qquad b = U_2 - U_1 = 7 - 3 = _____$$

Langkah 2: Hitung $U_{20} = a + (20-1)b$:

$$U_{20} = 3 + 19(_____) = _____$$

Langkah 3: Hitung $S_{15} = \frac{15}{2}\left[2a + (15-1)b\right]$:

$$S_{15} = \frac{15}{2}\left[2(_____) + 14(_____)\right] = \frac{15}{2}\left[_____\right] = _____$$

3. BD-3 **Selesaikan setiap soal barisan aritmatika berikut.**

(a) Diketahui barisan aritmatika $5, 9, 13, 17, \ldots$ Tentukan U_{25} dan S_{20}!

$a = _____, \quad b = _____$
$U_{25} = a + 24b = _____$
$S_{20} = \frac{20}{2}\left[2a + 19b\right] = _____$

(b) Suku ke-7 suatu barisan aritmatika adalah 35 dan suku ke-12 adalah 60. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-20!

EksaktaLab

(c) Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah $S_n = 3n^2 - n$. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-10!

Level 2 : *Sisipan dan Aplikasi Barisan Aritmatika*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diantara bilangan 6 dan 30 disisipkan 5 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Tentukan kelima bilangan yang disisipkan!

Langkah 1: Setelah disisipkan, banyak suku menjadi $2 + 5 =$ _____ suku, dengan $U_1 =$ _____ dan $U_7 =$ _____.

Langkah 2: Gunakan $U_7 = a + 6b$:

$$30 = 6 + 6b \Rightarrow b = _____$$

Langkah 3: Kelima bilangan yang disisipkan: _____, _____, _____, _____, _____

4. BD-4 **Selesaikan soal aplikasi berikut.**

(a) Pak Budi meminjam uang di koperasi sebesar Rp4.000.000,00 dengan bunga tunggal 2,5% per bulan. Jika dilunasi setelah 6 bulan, berapa total pengembaliannya? *(Gunakan $M_n = M_0(1 + i \cdot n)$.)*

$M_6 = 4.000.000\,(1 + _____ \times _____) = 4.000.000 \times _____ = _____$

(b) Sebuah gedung bioskop memiliki 15 baris kursi. Baris pertama terdapat 20 kursi, setiap baris berikutnya bertambah 4 kursi. Berapa total kursi dalam gedung tersebut?

(c) Gaji awal seorang karyawan adalah Rp3.000.000,00 per bulan. Jika setiap tahun ia mendapat kenaikan gaji tetap sebesar Rp200.000,00 per bulan, berapa total seluruh gaji yang diterima selama 2 tahun pertama bekerja (24 bulan, dengan gaji naik setiap awal tahun kedua)?

EksaktaLab

■ **Level 3 :** *Rahasia Beda dan Soal HOTS Aritmatika*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sifat: $U_n - U_k = (n-k)b$. Gunakan sifat ini untuk barisan aritmatika dengan $U_3 = 9$ dan $U_8 = 29$. Tentukan b, a, dan U_{15}!

Langkah 1: Gunakan rahasia beda: $U_8 - U_3 = (8-3)b$

$$29 - 9 = _____\, b \;\Rightarrow\; b = _____$$

Langkah 2: Gunakan $a = U_3 - (3-1)b$:

$$a = 9 - 2(_____) = _____$$

Langkah 3: Hitung $U_{15} = a + 14b$:

$$U_{15} = _____ + 14(_____) = _____$$

5. BD-5 **[HOTS]** Sebuah perusahaan logistik mengirim paket selama n hari. Pada hari pertama dikirim 100 paket, setiap hari berikutnya bertambah 25 paket. Kapasitas gudang maksimal adalah 1.000 paket per hari.

(a) Pada hari keberapa pengiriman pertama kali mencapai kapasitas gudang?

$100 + (n-1)(25) = 1000 \;\Rightarrow\; (n-1) = _____ \;\Rightarrow\; n = _____$

(b) Berapa total paket yang dikirim dari hari ke-1 hingga hari tersebut?

EksaktaLab

6. BD-6 **[HOTS]** Jumlah tiga suku pertama suatu barisan aritmetika adalah 27 dan jumlah lima suku pertama barisan tersebut adalah 85. Tentukan suku ke-4 barisan tersebut!

EksaktaLab

(C) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Barisan dan Deret
Fokus: **Barisan dan Deret Geometri** — rasio tetap, rumus U_n & S_n, aplikasi

• Rangkuman Materi

Konsep Dasar Barisan Geometri

Barisan geometri memiliki **rasio tetap** $r = \dfrac{U_n}{U_{n-1}}$.

$$\boxed{U_n = a \cdot r^{n-1}} \qquad \boxed{S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad r \neq 1}$$

Suku tengah (n ganjil) : $U_T = \sqrt{a \cdot U_n}$

Syarat	Sifat Barisan	Contoh
$\lvert r\rvert > 1$	Divergen (membesar)	$2, 6, 18, 54, \ldots$
$\lvert r\rvert < 1$	Konvergen (mengecil)	$64, 32, 16, 8, \ldots$

• **Ingat!** Cara mudah mengecek geometri: hitung $\dfrac{U_2}{U_1}, \dfrac{U_3}{U_2}, \dfrac{U_4}{U_3}$. Jika semua sama, barisan itu geometri.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat!

• Targetkan < 3 menit

1. Barisan $3, 6, 12, 24, \ldots \Rightarrow r =$ _____
2. $a = 2, r = 3 \Rightarrow U_4 =$ _____
3. $a = 1, r = 2, n = 4 \Rightarrow S_4 =$ _____
4. Barisan $80, 40, 20, \ldots \Rightarrow r =$ _____
5. Jika $\lvert r\rvert > 1$, barisan bersifat _____
6. $a = 4, r = \frac{1}{2} \Rightarrow U_5 =$ _____

EksaktaLab

Level 1 : *Rumus Dasar U_n dan S_n Barisan Geometri*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui barisan geometri $3, 6, 12, 24, \ldots$ Tentukan U_9 dan S_7!

Langkah 1: Tentukan a dan r:

$$a = _____ \qquad r = \frac{U_2}{U_1} = \frac{6}{3} = _____$$

Langkah 2: Hitung $U_9 = a \cdot r^{9-1}$:

$$U_9 = 3\,(_____)^8 = _____$$

Langkah 3: Hitung $S_7 = \dfrac{a(r^7 - 1)}{r - 1}$:

$$S_7 = \frac{3(_____^{\,7} - 1)}{_____ - 1} = _____$$

7. BD-7 **Selesaikan setiap soal barisan geometri berikut.**

(a) Diketahui barisan geometri $2, 6, 18, 54, \ldots$ Tentukan U_8 dan S_6!

$a = _____, \quad r = _____$
$U_8 = a \cdot r^7 = _____$
$S_6 = \dfrac{a(r^6 - 1)}{r - 1} = _____$

EksaktaLab

(b) Suatu barisan geometri diketahui $U_3 = 12$ dan $U_6 = 96$. Tentukan nilai a, r, dan S_5!

Level 2 : *Aplikasi Barisan dan Deret Geometri*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tiga bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan adalah 26 dan hasil kalinya adalah 216. Tentukan ketiga bilangan tersebut!

Langkah 1: Misalkan tiga bilangan itu $\frac{a}{r}$, a, ar. Hasil kali:

$$\frac{a}{r} \cdot a \cdot ar = a^3 = _____ \Rightarrow a = _____$$

Langkah 2: Jumlah ketiganya: $\frac{a}{r} + a + ar = 26$. Substitusi $a = 6$ dan kalikan dengan r:

$$6 + 6r + 6r^2 = _____ r \Rightarrow 6r^2 - _____ r + 6 = 0$$

Langkah 3: Sederhanakan menjadi $3r^2 - 10r + 3 = 0$, lalu faktorkan:

$$(3r - _____)(r - _____) = 0 \Rightarrow r = _____ \text{ atau } r = _____$$

Langkah 4: Ketiga bilangan tersebut: _____, _____, _____

Eksaktalab

8. BD-8 **Selesaikan soal aplikasi berikut.**

(a) Santi menyimpan Rp4.000.000,00 di bank dengan bunga majemuk 2% per bulan. Berapa tabungan Santi setelah 6 bulan? *(Gunakan* $M_n = M_0(1+i)^n$ *dan* $(1{,}02)^6 \approx 1{,}1262$*.)*

$M_6 = 4.000.000 \times (_____)^6 \approx 4.000.000 \times _____ = _____$

(b) Penduduk kota X pada tahun 2020 berjumlah 500.000 jiwa dan bertambah 2% setiap tahunnya. Perkirakan jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2025! *(Gunakan* $(1{,}02)^5 \approx 1{,}1041$*.)*

(c) Sebuah mobil dibeli dengan harga Rp200.000.000,00. Nilai jualnya menyusut 10% setiap tahun dari harga tahun sebelumnya. Tentukan harga jual mobil tersebut setelah 3 tahun!

EksaktaLab

■ **Level 3 :** *Rahasia Rasio dan Soal HOTS Geometri*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sifat: $\frac{U_n}{U_k} = r^{n-k}$**. Gunakan sifat ini untuk barisan geometri dengan** $U_2 = 6$ **dan** $U_5 = 162$**. Tentukan** r**,** a**, dan** U_8**!**

Langkah 1: Gunakan rahasia rasio: $\frac{U_5}{U_2} = r^{5-2}$

$$\frac{162}{6} = r\text{_____} \Rightarrow r^3 = \text{_____} \Rightarrow r = \text{_____}$$

Langkah 2: Gunakan $a = \frac{U_2}{r}$:

$$a = \frac{6}{\text{_____}} = \text{_____}$$

Langkah 3: Hitung $U_8 = a \cdot r^7$:

$$U_8 = \text{_____}(\text{_____})^7 = \text{_____}$$

9. BD-9 **[HOTS]** Suatu koloni bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Pada pukul 08.00 terdapat 15 bakteri, dan akibat pemberian zat kimia ada $\frac{1}{5}$ dari total bakteri mati tepat pukul 09.00. Berapa jumlah bakteri yang hidup pada pukul 10.00?

EksaktaLab

10. BD-10 **[HOTS]** Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Potongan terpendek adalah 3 cm dan potongan terpanjang adalah 96 cm. Jika tiap bagian kemudian dipotong lagi menjadi dua bagian sama panjang, berapakah total panjang seluruh tali mula-mula?

EksaktaLab

(D) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Barisan dan Deret
Fokus: Deret Geometri Tak Hingga — konvergensi, rumus S_∞, aplikasi

• **Rangkuman Materi**

Konsep Dasar Deret Geometri Tak Hingga

Deret geometri tak hingga **konvergen** (memiliki jumlah terbatas) jika $|r| < 1$:

$$\boxed{S_\infty = \frac{a}{1-r}, \qquad \text{syarat: } -1 < r < 1}$$

Jika $|r| \geq 1$, deret **divergen** dan jumlahnya tidak berhingga. Konsep ini sering muncul pada masalah lintasan bola memantul dan pecahan desimal berulang.

$$L_{\text{total bola}} = h \cdot \frac{1+r}{1-r} \qquad 0{,}\overline{d} = \frac{d}{99\ldots9} \text{ (sebanyak digit } d)$$

• **Ingat!** Selalu periksa syarat $|r| < 1$ terlebih dahulu sebelum menggunakan rumus S_∞!

• **Mini Drill**

Isi kotak dengan cepat!

• Targetkan < 3 menit

1. $a = 8,\ r = \frac{1}{2} \Rightarrow S_\infty =$ _____
2. $a = 10,\ r = \frac{1}{4} \Rightarrow S_\infty =$ _____
3. Syarat konvergen: $-1 <$ _____ < 1
4. $a = 6,\ S_\infty = 9 \Rightarrow r =$ _____

EksaktaLab

Level 1 : *Konsep Dasar Deret Geometri Tak Hingga*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui deret geometri tak hingga dengan $a = 12$ dan $r = \frac{1}{3}$. Tentukan S_∞!

Langkah 1: Periksa syarat konvergen: $r = \frac{1}{3}$, apakah $|r| < 1$? _____ (ya/tidak)

Langkah 2: Gunakan $S_\infty = \dfrac{a}{1-r}$:

$$S_\infty = \frac{12}{1 - _____} = \frac{12}{_____} = _____$$

11. BD-11 **Selesaikan setiap soal berikut.**

(a) Diketahui deret geometri tak hingga dengan $a = 8$ dan $r = \frac{1}{2}$. Tentukan S_∞!

$$S_\infty = \frac{8}{1 - _____} = _____$$

(b) Jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 20 dan suku pertamanya 8. Tentukan rasio dan suku ke-4!

EksaktaLab

Level 2 : *Aplikasi Deret Geometri Tak Hingga*

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Ubahlah $0{,}\overline{6} = 0{,}6666\ldots$ menjadi pecahan biasa menggunakan konsep deret geometri tak hingga!

Langkah 1: Uraikan: $0{,}\overline{6} = 0{,}6 + 0{,}06 + 0{,}006 + \cdots$, sehingga $a =$ _____ dan $r =$ _____.

Langkah 2: Gunakan $S_\infty = \dfrac{a}{1-r}$:

$$S_\infty = \frac{0{,}6}{1 - _____} = \frac{0{,}6}{_____} = _____$$

Jadi $0{,}\overline{6} =$ _____.

12. BD-12 **Selesaikan soal aplikasi berikut.**

(a) Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 20 m. Setiap kali menyentuh lantai, bola memantul setinggi $\dfrac{2}{3}$ dari ketinggian sebelumnya. Tentukan panjang total lintasan bola! *(Gunakan $L = h \cdot \dfrac{1+r}{1-r}$.)*

$$L = 20 \times \frac{1 + _____}{1 - _____} = 20 \times _____ = _____$$

(b) Ubahlah pecahan desimal berulang $0{,}\overline{18} = 0{,}181818\ldots$ menjadi pecahan biasa paling sederhana!

■ **Level 3 :** *Soal HOTS Deret Geometri Tak Hingga*

13. BD-13 **[HOTS]** Sebuah persegi memiliki panjang sisi 10 cm. Di dalam persegi tersebut dibuat persegi kedua dengan cara menghubungkan titik-titik tengah dari keempat sisi persegi pertama. Di dalam persegi kedua dibuat lagi persegi ketiga dengan cara yang sama, dan proses ini dilanjutkan terus-menerus hingga tak terhingga. Tentukan jumlah luas seluruh persegi yang terbentuk!

14. BD-14 **[HOTS]** Tentukan nilai dari operasi notasi sigma berikut:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)$$

EksaktaLab

15. BD-15 **[HOTS — Kontekstual]** Sebuah mesin pabrik mengalami getaran yang makin melemah. Getaran pertama bergerak sejauh 120 cm, dan setiap getaran berikutnya berjarak $\frac{3}{4}$ dari getaran sebelumnya. Begitu mesin berhenti total, mesin menyala kembali dan memulai siklus getaran baru dengan getaran pertama berjarak $\frac{1}{3}$ dari getaran pertama pada siklus sebelumnya, dengan rasio pelemahan tetap $\frac{3}{4}$. Jika proses ini berlangsung terus tanpa batas, tentukan total jarak getaran keseluruhan mesin!

EksaktaLab